■ INNOVATIONS-PITCH & TECHNOLOGIE-DEMO

Vibe Coding: Softwareentwicklung im Fluss der Gedanken

Wie KI-Pair-Programming und autonome Coding-Agenten die Erstellung moderner Web-Apps radikal beschleunigen – am Praxisbeispiel des **FI-Lernspiels**.

Was ist 'Vibe Coding'?
Der Begriff beschreibt den fundamentalen Paradigmenwechsel im Jahr 2025/2026: Entwickler schreiben nicht mehr mühsam Zeile für Zeile Boilerplate-Code, sondern **orchestrieren Visionen, Architektur und Didaktik in natürlicher Sprache**. Der KI-Agent übernimmt Implementierung, Token-Design, Fehlerbehebung und automatisierte Testläufe in Echtzeit.

1. Vision & Vibe

Ideen, Fachinhalte und Gamification werden direkt per Prompt formuliert (z.B. 'Erstelle einen 4-minütigen Kurzgesagt-Vortrag ohne Klicken').

2. Agentic Execution

Der KI-Assistent generiert modularen JavaScript-Code, Vektor-Grafiken (SVG), reaktive State-Machines und CSS-Themes simultan.

3. Sofortige Validierung

Automatisierte Headless-Tests prüfen Datenstrukturen, WCAG-Barrierefreiheit und Design-Tokens in Sekunden vor dem Release.

■ Das Live-Showcase dieser Präsentation

Von der Aufgabenstellung zur fertigen Weltraum-Lerneinheit in Minuten:
Als lebendiges Beispiel für Vibe Coding präsentieren wir im nächsten Schritt direkt das **FI-Lernspiel**. Auf einfachen Sprachbefehl entstand eine vollständige didaktische 4-Minuten-Lerneinheit im Stil von *'Dinge Erklärt: Kurzgesagt'*:

- **Thema:** Von-Neumann-Sonden, Selbstreplikation, Asteroiden-ISRU & das Fermi-Paradoxon.
- **Mechanik:** Vollständig stumme Wiedergabe, Autoplay ohne Klickzwang, Zeitleiste & Pausierbarkeit.
- **Design:** Flat-Space-Vektorgrafiken, animierte Comic-Gedanken- & Sprechblasen.
- **Finale:** Recherche-Tableau mit echten Fachpublikationen (von Neumann 1966, Tipler 1980, Bracewell 1960).

JETZT LIVE ANSEHEN: Wechseln Sie in den Browser – die Lerneinheit startet sofort!

■■ Live-Demo im Lernspiel

■ PRAXIS-FACTSHEET & METHODIK

Architektur & Vergleich: Klassisch vs. Vibe Coding

Warum Vibe Coding mehr ist als nur Code-Vervollständigung: Der ganzheitliche Ansatz.

Kriterium	Klassische Entwicklung	Vibe Coding mit AI-Agenten
Fokus	Syntax, Framework-Boilerplate, Debugging von Tippfehlern	**Domänenlogik, Didaktik, Storytelling & Architektur**
Time-to-Prototype	Tage bis Wochen für Prototyp & Styling	**Minuten** (iteratives Verfeinern im Gespräch)
Interdisziplinarität	Getrennte Teams: UX/UI, Frontend, Content, QA	**Full-Stack-Synthese**: CSS, SVG-Animation & Logik aus einem Guss
Qualitätssicherung	Manuelle Testfall-Erstellung, oft lückenhaft	**Automatisierte Testsuiten** (WCAG, Schema-Checks) direkt miterzeugt

■■ Die technische Architektur des Vorzeigebeispiels

Das vorgestellte Lernspiel (FI-Quiz) beweist, dass Vibe Coding robuste, wartbare Großprojekte erschafft:

- **Modulares Design:** build.py assembliert HTML, CSS-Module (Design-Tokens) und JS-Module deterministisch.
- **Zero-Dependency Frontend:** Keine schweren Node-Laufzeiten im Client – läuft blitzschnell als Single-Page-Applikation.
- **Barrierefreiheit & Standards:** WCAG-konforme Farbkontraste, responsive Skalierung und semantische HTML-Strukturen.
- **Wissenschaftliche Tiefe:** 77 didaktische Lernpakete, 45 Themen im Wissensbaum und direkte Literatur-Verweise.

■ Fazit für Entscheidungsträger & Entwickler

„Vibe Coding ersetzt nicht das logische Denken, sondern befreit es von mechanischer Reibung. Wer die didaktische und architektonische Vision präzise formulieren kann, baut mit KI-Agenten in Stunden, wofür früher Monate nötig waren.“